

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

Datos del experimento

Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares $(f_i, |Z|_i)$. Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.

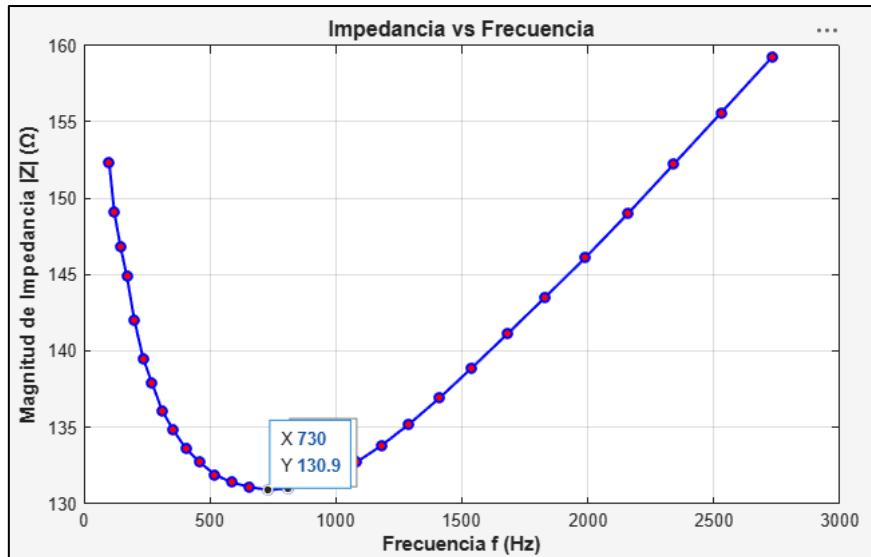


Figura 1 – Grafica de los datos experimentales

En la gráfica se observa una curva cóncava hacia arriba:

La curva de impedancia bioeléctrica refleja el comportamiento dieléctrico típico de un tejido vivo (dispersión β) el cual se consolida en dos fases macroscópicas perfectamente delimitadas por un punto crítico. En la fase de descenso (100 a 742 Hz), las membranas celulares se comportan como capacitores de alta reactancia que bloquean la corriente y la confinan al medio extracelular, generando una resistencia inicial elevada que decae drásticamente a medida que el aumento de frecuencia reduce la reactancia capacitiva y

permite que el flujo eléctrico penetre al espacio intracelular. Inmediatamente después, se manifiesta la fase de ascenso (742 a 2730 Hz), donde la impedancia vuelve a incrementarse de manera asintótica debido al flujo de corriente a través de la resistencia óhmica de los fluidos internos, sumado a fenómenos inevitables de polarización en la interfaz de los electrodos y al surgimiento de reactancias inductivas parásitas propias del equipo de medición a altas frecuencias.

- *Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.*

```
=====
RESULTADOS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO
=====
Frecuencia del mínimo estimado:  730.0000 Hz
Impedancia mínima observada:    130.9000 ohm
=====
```

Figura 2 – Resultados de análisis exploratorio

El valor numérico experimental más bajo registrado para la magnitud de la impedancia es de 130.9Ω , este valor mínimo se localiza a una frecuencia de 730 Hz.

El script desarrollado de la sección de Análisis exploratorio se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/A_analisis_exploratorio.m

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- *Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.*
- *Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).*

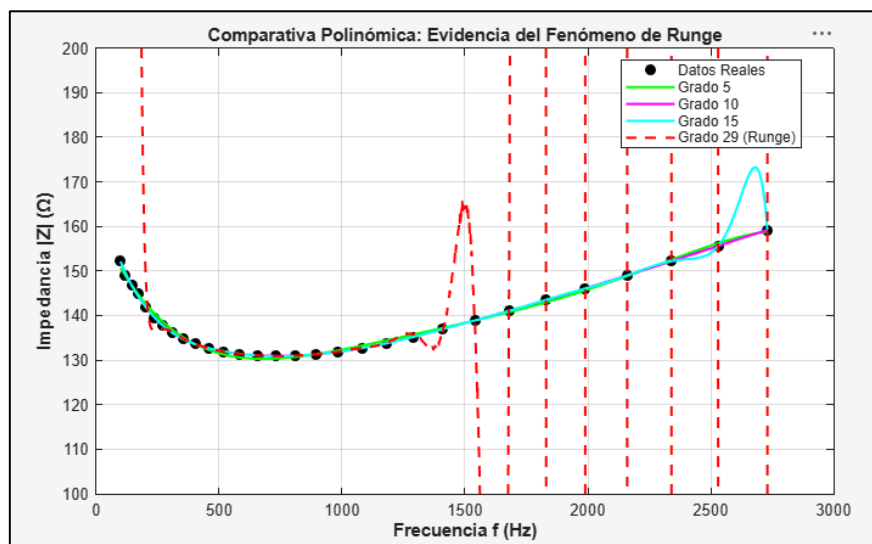


Figura 3 – Comparativa de polinomios de grado 5, 10, 15 y 29

- El polinomio de grado 29 pasa teóricamente por los 30 puntos de la muestra experimental. Sin embargo, al visualizar la curva generada por el polinomio se observa en la figura 2 un colapso numérico: el polinomio oscila salvajemente en las cercanías de las fronteras ($f=100$ Hz y $f=2730$ Hz), alcanzando valores

físicamente imposibles de impedancia (superiores a 20000 ohm o valores negativos.

Esto ocurre primeramente por el **Fenómeno de Runge**: Al forzar a una función polinómica a cumplir simultáneamente con 30 condiciones de igualdad en puntos distribuidos de forma secuencial, los extremos quedan libres para dispararse matemáticamente buscando minimizar el error del polinomio. También ocurre por la **Inestabilidad Matricial**: La condición de la matriz de Vandermonde (matriz de coeficientes del método matricial) para este set supera el orden de 10^{100} . Esto significa que el sistema lineal es muy sensible al error de redondeo de la computadora, haciendo colapsar la precisión del cálculo de coeficientes de grado alto.

- Al comparar con los polinomios de grados menores (5, 10 y 15), se evidencia en la figura 2 que a medida que el grado aumenta a 15, aparecen pequeñas ondulaciones no deseadas cerca del centro de la curva. En cambio, el **polinomio de grado 5** ofrece un comportamiento estable y describe con mucha aproximación la forma de U de los datos experimentales.
- *Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento)*

VALIDACIÓN LEAVE-ONE-OUT (LOO) PARA POLINOMIO DE GRADO 5				
Iteración	Freq (Hz)	Z Real ($\backslash\Omega$)	Z Pred ($\backslash\Omega$)	Error Rel.
1	520.0000	131.9000	131.1818	0.0054
2	2340.0000	152.2000	152.7433	0.0036
3	1290.0000	135.2000	135.8371	0.0047
4	895.0000	131.3000	131.3473	0.0004
5	200.0000	142.0000	142.8990	0.0063

Valor interpolado final en $f = 1000$ Hz: 132.3572 Error relativo promedio estimado (LOO): 0.0041

Figura 4 – Error relativo estimado mediante LOO

- Al ejecutar el algoritmo, usando el Polinomio de grado 5, se obtuvo:
Valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz: **132.3572 Ω**
- Usando **Leave-One-Out (LOO)** se demostró la capacidad de generalización del polinomio de grado 5: al retirar un punto de manera consecutiva y forzar al modelo a predecirlo a ciegas, el error relativo promedio se mantuvo en 0.0041. Esto confirma que para interpolar valores estables en el centro de la banda (como $f = 1000$), un modelo suavizado de bajo grado es superior a un interpolador de alto grado.

El script desarrollado de la sección de interpolación polinómica se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/B1_interpolacion_polinamica.m

B2 (Splines cúbicos)

- *Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.*
 - *Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.*

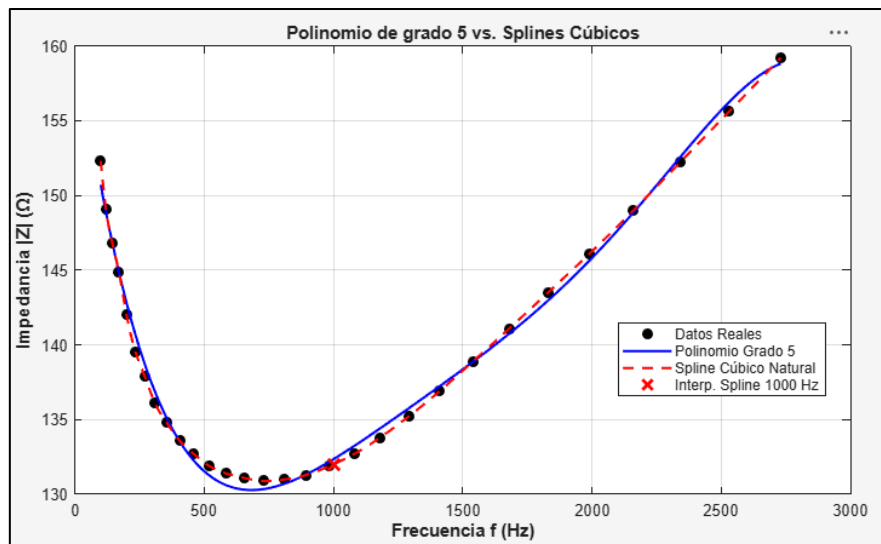


Figura 5 – Comparativa de polinomio de grado 5 y Spline cubico

- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

Figura 6 – Impedancia estimada con Spline cubico

RESULTADOS COMPARATIVOS EN $f = 1000 \text{ Hz}$	
Impedancia estimada con Polinomio Grado 5	: 132.3572 ohmios
Impedancia estimada con Spline Cúbico	: 132.0155 ohmios
Diferencia absoluta entre modelos	: 0.3416 ohmios

- El Spline Cúbico es más confiable debido a que la impedancia bioeléctrica de un tejido depende de fenómenos físicos locales como la capacitancia de las membranas celulares y la resistencia de los fluidos intra y extracelulares. En ese sentido el Spline Cúbico ajusta curvas cúbicas entre nodo y nodo. Esto garantiza que un cambio drástico de tendencia en las frecuencias altas no altere artificialmente la interpolación en las frecuencias bajas o medias (como a 1000 Hz).

El script desarrollado de la sección de spline cubico se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/B2_spline_cubico.m

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

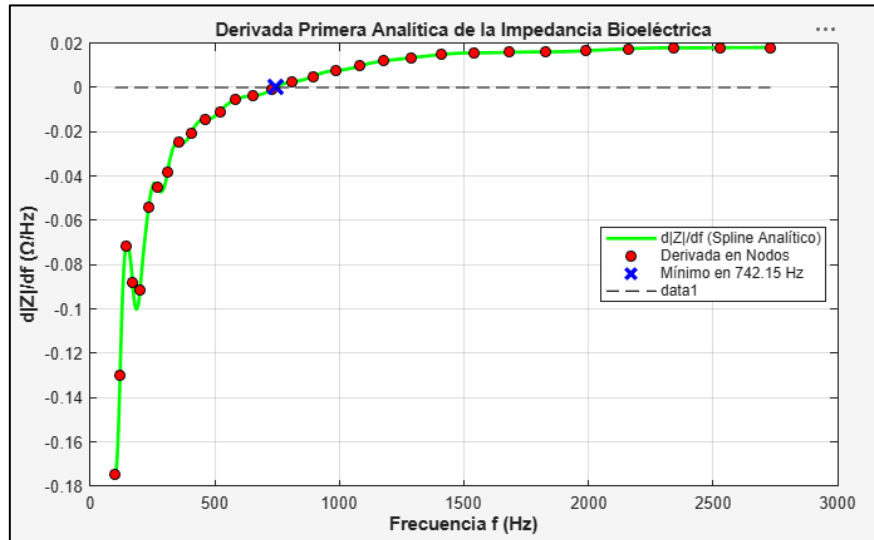


Figura 7 – Primera derivación en los puntos de datos

- Frecuencia del extremo ($Z' = 0$): El valor exacto obtenido mediante la evaluación analítica del spline cubico es de **742.15 Hz** y la impedancia mínima alcanzada en ese punto es **130.8951 Ohm**
- *Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo. En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.*

Figura 8 – Resultados de la derivación numérica

```
=====
DERIVACIÓN NUMÉRICA
=====
Frecuencia exacta del mínimo ( $Z' = 0$ ) : 742.1472 Hz
Impedancia mínima alcanzada en ese punto : 130.8951 ohmios
Segunda derivada  $d^2|Z|/df^2$  en el mínimo: 0.00006266 ohmios/Hz^2
Signo de la segunda derivada : POSITIVO (+)
Conclusión de estabilidad : Mínimo Local Estable (Cóncavo hacia arriba)
=====
```

- Al evaluar la segunda derivada en el mínimo, se obtiene el valor de 0.00006266 con signo positivo, es decir el mínimo local es estable con cóncavo hacia arriba.
- El error de derivación depende del espaciamiento de los datos y analizando nuestra tabla, el espaciamiento no es constante, en frecuencias bajas las frecuencias los datos están juntos, pero a altas frecuencias los datos se dispersan. Esto significa que el error de la derivada en zonas altas es geométricamente mayor.
- Para reducir el error en la estimación de derivadas se propone un muestreo de paso fino adaptativo en la zona de interés, para eso se modifica el protocolo de barrido del analizador de impedancia para que, en lugar de incrementar el paso exponencial o linealmente hacia arriba, detecte la vecindad del mínimo (entre 600 Hz y 900Hz e instrumente un barrido de alta densidad con un paso constante y pequeño. Al disminuir el espaciamiento, el error de la derivada decae de forma cúbica hacia cero.

El script desarrollado de la sección de derivación numerica se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos/blob/main/C_derivacion_numerica.m

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.
- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $df/d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

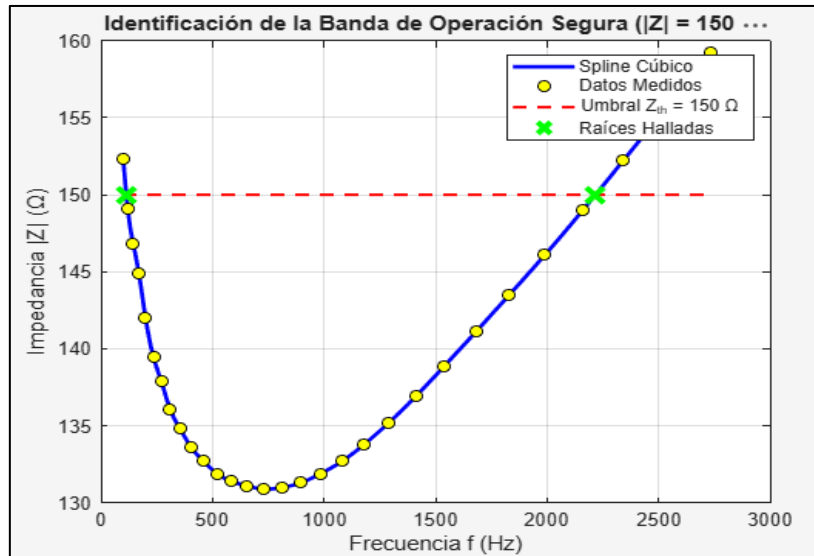


Figura 9 – Identificación de la banda de operación segura

- Se obtuvieron 2 raíces:
Límite inferior: **113.6976 Hz**
Límite superior: **2216.7413 Hz**
- A partir de la ejecución del programa y las aproximaciones obtenidas: El método de Bisección destaca por su robustez absoluta. Dado que el intervalo inicial cumple con el teorema de Bolzano, el algoritmo está confinado matemáticamente a converger hacia la raíz sin riesgo de divergencia, aunque requiere una mayor cantidad de iteraciones. El método de Newton-Raphson demuestra una eficiencia superior debido a su convergencia cuadrática, requiriendo típicamente menos de 5 iteraciones cuando se inicia cerca de la solución.

RESULTADOS	
BANDA DE OPERACIÓN SEGURA (Impedancia < 150 Ohmios):	
Límite Inferior (Raíz 1):	113.6976 Hz
Límite Superior (Raíz 2):	2216.7413 Hz
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA RAÍZ 2 (f = 2216.74 Hz):	
Pendiente de la curva $d Z /df$	: 0.017729 Ohmios/Hz
Sensibilidad inversa $df/d Z $	: 56.4055 Hz/Ohmio

Figura 10 – Resultados de la búsqueda de raíces

- La sensibilidad inversa de 56,4055 Ohm revela que la localización de la raíz es altamente sensible y propensa a variaciones drásticas ante perturbaciones experimentales.

Si el instrumento de medida introduce un pequeño error o ruido de apenas 1ohm en el valor de la impedancia medido en el laboratorio, el algoritmo numérico desplazará la frontera de la zona de operación segura en 56.4055 ohm Esto ocurre porque, a altas frecuencias, la curva de impedancia bioeléctrica tiende a aplanarse de forma asintótica.

El script desarrollado de la sección de búsqueda de raíces se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/D_raices.m

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;

El mínimo en 742.15 Hz representa la transición de la dispersión β en el tejido. A bajas frecuencias, las membranas celulares actúan como capacitores aislantes; al alcanzar el mínimo, la corriente logra penetrar al espacio intracelular equilibrándose con la resistencia óhmica, antes de que aparezcan efectos inductivos parásitos a altas frecuencias.

b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido:

La marcada pendiente negativa inicial de la curva (con picos de hasta -0.18 Ohmios/Hz) altera dinámicamente la impedancia de carga. Esto modifica la función de transferencia de los filtros pasivos, haciendo indispensable añadir un amplificador operacional seguidor (*buffer*) de alta impedancia para aislar el filtro y estabilizar su respuesta.

c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

Aunque la banda segura está acotada entre **113.70 Hz y 2216.74 Hz**, la alta sensibilidad inversa (**56.41 Hz/Ohmio**) implica que variaciones de solo **1 Ohmio** reducen drásticamente el ancho de banda. Según la ley de Shannon, esta contracción disminuye la capacidad del canal, exigiendo protocolos de modulación adaptativa para evitar la pérdida de paquetes.

- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

1. **Muestreo Denso Adaptativo:** Configurar el analizador para usar un paso fino (por ejemplo ($\Delta f = 2 \text{ Hz}$) en las zonas de alta curvatura (bajas frecuencias y vecindad del mínimo). Al reducir el espaciamiento h , el error de derivación analítica del spline decrece de forma cúbica, optimizando la precisión matemática.
2. **Control Térmico y Mecánico:** Estabilizar el experimento a 37°C (evitando la variación del 2%/°C en la movilidad iónica) y fijar los electrodos con presión mecánica constante. Esto elimina el ruido experimental por fluctuaciones térmicas o artefactos de movimiento, impidiendo que las derivadas numéricas amplifiquen el error.